Прочитай описание алгоритма short_stohastic_search:

Алгоритм short_stochastic_search
Эксперимент 1. (Стохастический поиск)
Стохастический поиск оптимального значения параметра: изначально значения всех параметров установлены как среднее значения в области значений, модель обучается на всех признаках с такими параметрами, далее на каждом шаге случайно выбранный параметр увеличивается или уменьшается, и по обновленному набору параметров обучается новая модель, которая сравнивается с предыдущим шагом. Стохастический поиск будет выполняться с адаптивным шагом: от 80 до 5, старт -- +- 80, после исчерпания обоих направлений делим шаг пополам (если он был >5).
Таким образом, определяем для каждого из параметров оптимальное значение.

Эксперимент 2. (Фильтрация)
Сначала выбираем оптимальные (выбранные экспериментально на предыдущем шаге) значения всех параметров. Для этих параметров обучаем модель на всех признаках . Далее для каждой группы фич строим одну отдельную модель: эта модель обучается на всех фичах, кроме фич указанной группы. Параметры все еще берем оптимальные. сли после удаления группы признаков модель не стала хуже, считаем этот признак незначимым, и не используем его в дальнейших обучениях. (Считаем, что модель стала хуже, если ROC уменьшилось хотя бы на 0.01, или если ROC изменилась менее чем на 0.01, а PR уменьшилось хотя бы на 0.005)

Эксперимент 3. (Стохастический поиск - 2)
Далее рассматриваются только значимые признаки -- те, после удаления которых модель стала хуже. Каждому из оставшихся признаков присвоим новый, каждому отдельный, параметр. Подобно эксперименту 1, проводим стохастический поиск (с адаптивным шагом) оптимальных значений новых параметров.

Финал: обучаем модель на всех значимых признаках с оптимальными значениями соответствующих параметров. Конец алгоритма.

Теперь нужно выполнять алгоритм short_stohastic_search не на полной отредактированной retail, а на подвыборках. Мы рассмотрим несколько способов выбора подвыборки, для каждого способа ты сделаешь 3 разных выборки и на каждой прогонишь short_stohastic_search.
1 способ. Равномерный выбор: выбираем 1% пользователей, подвыборка -- все соответствующие им записи.
2 способ.

- Посчитать ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ признаки пользователей из стартового набора признаков (часть этих признаков затем пригодится нам при финальном обучении модели на найденных оптимальных признаках на всем датасете). Параметры возьмем как среднее значение из промежутка. Значение признака f для пользователя v обозначим как f(v).
- Вычислим диапазон значений для каждого из признаков: L(f)
- Вычислим моду (моды) каждого из признаков: M(v)
- Для каждого пользователя v и каждого признака f необходимо посчитать
- d(v, f) = |f(v) - M(f)| / L(f) (идейно -- расстояние до ближайшей моды)

- Для каждого пользователя v необходимо посчитать
- D(v) -- сумма d(v, f) по всем признакам.
- Для каждого пользователя v необходимо посчитать p(v) = 1/D(v)
- Выберем a -- 90% квантиль 1/D(v), рассмотрим пользователей, у который p(v) > a.
- Равномерно выберем 1/10 из рассмотренных на предыдущем шаге пользователей.

3 способ.

- Посчитать ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ признаки пользователей из стартового набора признаков (часть этих признаков затем пригодится нам при финальном обучении модели на найденных оптимальных признаках на всем датасете). Параметры возьмем как среднее значение из промежутка. Значение признака f для пользователя v обозначим как f(v).
- Вычислим диапазон значений для каждого из признаков: L(f)
- Вычислим моду (моды) каждого из признаков: M(v)
- Для каждого пользователя v и каждого признака f необходимо посчитать
- d(v, f) = |f(v) - M(f)| / L(f) (идейно -- расстояние до ближайшей моды)
- Для каждого пользователя v необходимо посчитать
- D(v) -- сумма d(v, f) по всем признакам.
- Для каждого пользователя v необходимо посчитать p(v) = 1/D(v)
- Отнормируем p(v), так, чтоб среднее значение p_norm(v) по всем пользователям равнялось 0.01.

Идейно, мы стремимся к схеме, где верятность попадания пользователя в подвыборку тем выше, чем пользователь, выражаясь очень условно, “типичнее".

Сделай для каждого способа по три подвыборки пользователей из отредактированной retail, на каждой вычисли по алгоритму short_stohastic_search значимые признаки и их оптимальные параметры.
Получится 9 наборов признаков и значений параметров, для каждого набора обучи модель на этом наборе, но уже на полном датасете. Информацию об эффективности полученных 9 моделей и о признаках и значениях параметров собери в таблицу subset_models.csv. Выгрузи на репозиторий.